

Documento de integracion con API Fiscal ARCA/AFIP

Guia para implementar la conexion desde una aplicacion externa de turnos/trabajos hacia el microservicio fiscal.

Proyecto API: `apiArca`
Rutas base verificadas: `/api/fiscal/*`
Fecha del documento: 29/06/2026

Objetivo: que la aplicacion externa pueda configurar una empresa fiscal, cargar o completar credenciales ARCA, emitir una factura cuando finaliza un turno/trabajo, guardar la respuesta fiscal y generar su propio PDF usando los datos devueltos por esta API.

1. Alcance de responsabilidades

Responsabilidad	API Fiscal	Aplicacion externa
Comunicacion con ARCA/AFIP	Si. Maneja WSAA, WSFEv1, CAE, CAEA, token, sign y numeracion.	No debe llamar directamente a ARCA.
Credenciales fiscales	Guarda certificado, clave privada y tickets cifrados.	Debe ofrecer pantallas para generar CSR o enviar certificado a esta API.
Emision de factura	Autoriza comprobante y devuelve CAE/numero/estado.	Debe llamar al endpoint al finalizar el turno/trabajo.
PDF de comprobante	No genera el PDF comercial.	Debe armar el PDF con datos propios + datos fiscales devueltos por la API.
Idempotencia	Evita duplicados por <code>business_id</code> + <code>idempotency_key</code> .	Debe generar una clave estable por turno, por ejemplo <code>turno-123-factura</code> .

2. Configuracion base de conexion

La aplicacion externa debe guardar esta configuracion en backend, no en el frontend publico.

Campo	Ejemplo	Uso
<code>FISCAL_API_URL</code>	<code>https://tu-dominio.com/api/fiscal</code>	URL base de esta API.
<code>FISCAL_API_TOKEN</code>	<code>token-secreto-largo</code>	Token interno configurado en <code>FISCAL_API_TOKENS</code> de la API.
<code>FISCAL_BUSINESS_ID</code>	<code>empresa-amigo-1</code>	Identificador estable de la empresa fiscal en la API.

Headers obligatorios

```
Authorization: Bearer token-secreto-largo
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: turno-123
```

`X-Trace-Id` es opcional, pero recomendado. Permite rastrear en logs una operacion concreta de la aplicacion externa.

3. Vistas que debe crear la aplicacion externa

3.1 Vista: Conexion con API Fiscal

Objetivo: guardar la URL, token y empresa fiscal que usara la aplicacion externa.

Campos sugeridos:

- URL base de API fiscal.
- Token interno.
- `business_id` / empresa fiscal activa.
- Boton "Probar conexion".

Prueba recomendada: si la empresa ya existe, llamar a:

```
GET /api/fiscal/companies/{business_id}/status
```

3.2 Vista: Empresa fiscal

Objetivo: registrar o actualizar la empresa que va a facturar.

Endpoint:

```
POST /api/fiscal/companies
```

Campos de pantalla:

Campo UI	Campo API	Validacion
Identificador empresa	<code>external_business_id</code>	Texto estable, max. 120 caracteres.
CUIT	<code>cuit</code>	11 digitos, sin guiones.
Razon social	<code>legal_name</code>	Texto requerido.
Condicion fiscal	<code>fiscal_condition</code>	<code>monotributo</code> , <code>responsable_inscripto</code> o <code>exento</code> .
Ambiente	<code>environment</code>	<code>testing</code> o <code>production</code> .
Punto de venta	<code>default_point_of_sale</code>	Numero habilitado en ARCA.
Tipo comprobante default	<code>default_voucher_type</code>	Opcional si se usa <code>invoice_mode=auto</code> .
Habilitada	<code>enabled</code>	Booleano.

Request ejemplo:

```
{
  "external_business_id": "empresa-amigo-1",
  "cuit": "20123456789",
  "legal_name": "Empresa Demo",
  "fiscal_condition": "monotributo",
  "environment": "testing",
  "default_point_of_sale": 1,
  "default_voucher_type": 11,
  "enabled": true,
  "onboarding_metadata": {
    "source": "app-amigo"
  }
}
```

```
}  
}
```

3.3 Vista: Credenciales ARCA - flujo recomendado con CSR

Objetivo: que la API genere la clave privada y el CSR. La aplicacion externa solo muestra el CSR y luego sube el certificado emitido por ARCA.

Recomendado: no guardar clave privada en la aplicacion externa. La API ya la guarda cifrada. La aplicacion externa debe actuar como pantalla/proxy administrativo.

Paso A - Generar CSR:

```
POST /api/fiscal/companies/{business_id}/credentials/csr
```

```
{  
  "key_name": "empresa-amigo-prod.key",  
  "common_name": "empresa-amigo-prod",  
  "organization_name": "Empresa Demo",  
  "country_name": "AR"  
}
```

La pantalla debe mostrar:

- `credential.id` : se usara luego para subir el certificado.
- `credential.status` : inicialmente `pending_certificate` .
- `csr` : texto que se carga en ARCA/AFIP para emitir el certificado.

Paso B - Subir certificado emitido por ARCA:

```
PUT /api/fiscal/companies/{business_id}/credentials/{credential_id}/certificate
```

```
{  
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n...\n-----END CERTIFICATE-----",  
  "active": true  
}
```

La API valida que el certificado corresponda a la clave privada generada. Si no coincide, devuelve `409 certificate_private_key_mismatch` .

Paso C - Probar credenciales:

```
POST /api/fiscal/companies/{business_id}/credentials/test
```

Si responde correctamente, la empresa ya puede facturar.

3.4 Vista alternativa: carga directa de certificado y clave privada

Usar solo si el cliente ya tiene certificado y clave privada. Es menos recomendable porque la aplicacion externa manipula datos sensibles.

```
PUT /api/fiscal/companies/{business_id}/credentials
```

```
{  
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n...\n-----END CERTIFICATE-----",  
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...\n-----END PRIVATE KEY-----",  
  "passphrase": null,  
}
```

```
"certificate_expires_at": "2027-04-28",
"active": true
}
```

3.5 Vista: Estado fiscal

Objetivo: mostrar si la empresa esta lista para facturar.

```
GET /api/fiscal/companies/{business_id}/status
```

Campos importantes de respuesta:

```
{
  "data": {
    "business_id": "empresa-amigo-1",
    "environment": "testing",
    "enabled": true,
    "ready": true,
    "status_label": "Listo",
    "message": "Empresa fiscal operativa.",
    "defaults": {
      "point_of_sale": 1,
      "cbte_type": 11
    }
  }
}
```

Si `ready=false`, la aplicacion externa no deberia permitir emitir facturas.

3.6 Vista: Diagnostico fiscal

Objetivo: dar soporte cuando algo falla en certificados, token o conexion con ARCA.

```
GET /api/fiscal/companies/{business_id}/diagnostics
```

Usar esta vista para operadores internos. No es necesaria para el cliente final.

3.7 Vista: Catalogos fiscales

Objetivo: consultar puntos de venta y actividades habilitadas en ARCA.

```
GET /api/fiscal/companies/{business_id}/points-of-sale
GET /api/fiscal/companies/{business_id}/activities
```

La aplicacion externa puede usar estas respuestas para cargar combos de seleccion o validar configuracion.

3.8 Vista: Facturar turno/trabajo

Objetivo: emitir una factura cuando termina un turno o trabajo.

Puede ser una accion automatica al cerrar el turno o un boton administrativo "Emitir factura".

Endpoint:

```
POST /api/fiscal/documents
```

Mapecto recomendado:

Dato de la app externa	Campo API	Comentario
ID empresa/configuracion	<code>business_id</code>	Debe coincidir con <code>external_business_id</code> .
ID turno/trabajo	<code>origin.id</code>	Ejemplo: <code>turno-123</code> .
Tipo origen	<code>origin.type</code>	Usar <code>sale</code> para turnos facturables.
Tipo factura	<code>invoice_mode</code>	Usar <code>auto</code> para que la API resuelva A/B/C.
Servicio/trabajo	<code>concept</code>	<code>2</code> para servicios, <code>3</code> para productos + servicios.
Cliente	<code>customer</code>	CUIT/DNI/consumidor final segun corresponda.
Importes	<code>amounts</code>	Total, neto, IVA, tributos/exentos si aplica.
Clave anti-duplicado	<code>idempotency_key</code>	Debe ser estable: <code>turno-{id}-factura</code> .

Request ejemplo para turno finalizado:

```
{
  "business_id": "empresa-amigo-1",
  "origin": {
    "type": "sale",
    "id": "turno-123"
  },
  "invoice_mode": "auto",
  "concept": 2,
  "point_of_sale": 1,
  "customer": {
    "name": "Juan Perez",
    "document_type": "DNI",
    "document_number": "30123456",
    "iva_condition": "consumidor_final",
    "address": "Calle 123"
  },
  "amounts": {
    "imp_total": 12100,
    "imp_neto": 10000,
    "imp_iva": 2100,
    "imp_trib": 0,
    "imp_op_ex": 0,
    "imp_tot_conc": 0
  },
  "service_dates": {
    "from": "2026-06-29",
    "to": "2026-06-29",
    "payment_due_date": "2026-06-29"
  },
  "currency": "PES",
  "currency_rate": 1,
  "idempotency_key": "turno-123-factura",
  "metadata": {
    "turno_id": "turno-123",
    "source": "app-amigo"
  }
}
```

3.9 Vista: Resultado de factura / historial fiscal

Objetivo: guardar y mostrar la respuesta fiscal asociada al turno.

Respuesta autorizada:

```
{
  "data": {
    "id": 10,
    "business_id": "empresa-amigo-1",
    "company": {
      "cuit": "20123456789",
      "legal_name": "Empresa Demo",
      "fiscal_condition": "monotributo",
      "environment": "testing"
    },
    "origin": {
      "type": "sale",
      "id": "turno-123"
    },
    "document_type": "invoice_c",
    "point_of_sale": 1,
    "cbte_type": 11,
    "concept": 2,
    "number": 11,
    "status": "authorized",
    "fiscal_status": "authorized",
    "authorization_type": "CAE",
    "authorization_code": "12345678901234",
    "cae": "12345678901234",
    "cae_expires_at": "2026-07-09",
    "idempotency_key": "turno-123-factura",
    "error": {
      "code": null,
      "message": null
    }
  },
  "meta": {
    "idempotent_replay": false
  }
}
```

Consulta por turno/origen:

```
GET /api/fiscal/documents/by-origin?business_id=empresa-amigo-1&origin_type=sale&origin_id=turno-123
```

Usar si la app externa perdio la respuesta o necesita reconstruir estado.

3.10 Vista: Reconciliacion y reintentos

Objetivo: resolver estados inciertos sin duplicar comprobantes.

Estado API	Accion de la app externa
authorized	Guardar datos fiscales y generar PDF.
rejected	No generar PDF fiscal. Mostrar error y corregir datos.
error	Mostrar error. Puede reintentar solo si el flujo operativo lo permite.
uncertain	No emitir de nuevo. Primero reconciliar contra ARCA.

```
POST /api/fiscal/documents/{document_id}/reconcile
POST /api/fiscal/documents/{document_id}/retry
```

Regla clave: si la API devuelve `uncertain`, la aplicacion externa no debe hacer otro `POST /documents` con otra clave. Debe usar la misma respuesta/documento y llamar a `reconcile` o `retry`.

4. Datos que debe guardar la aplicacion externa

Asociar estos campos al turno/trabajo facturado:

Campo sugerido	Origen	Uso
<code>turn_id</code>	App externa	Relacion con el turno/trabajo.
<code>business_id</code>	Config	Empresa fiscal usada.
<code>idempotency_key</code>	App externa	Evita duplicar emision.
<code>fiscal_document_id</code>	API: <code>data.id</code>	ID interno en la API fiscal.
<code>fiscal_status</code>	API: <code>data.fiscal_status</code>	Estado normalizado.
<code>status</code>	API: <code>data.status</code>	Estado operativo.
<code>cbte_type</code>	API: <code>data.cbte_type</code>	Tipo comprobante ARCA.
<code>point_of_sale</code>	API: <code>data.point_of_sale</code>	Punto de venta.
<code>invoice_number</code>	API: <code>data.number</code>	Numero de comprobante.
<code>authorization_type</code>	API: <code>data.authorization_type</code>	CAE o CAEA .
<code>authorization_code</code>	API: <code>data.authorization_code</code>	Codigo CAE/CAEA.
<code>cae_expires_at</code>	API: <code>data.cae_expires_at</code>	Vencimiento del CAE.
<code>api_response_json</code>	API completa	Auditoria y soporte.
<code>pdf_path</code>	App externa	Ubicacion del PDF generado.
<code>last_error_code</code>	API: <code>data.error.code</code>	Soporte.
<code>last_error_message</code>	API: <code>data.error.message</code>	Soporte.

5. PDF/comprobante que debe generar la aplicacion externa

La API fiscal devuelve datos autorizados, pero el PDF debe ser generado por la aplicacion externa porque ahi estan los datos comerciales del turno/trabajo.

5.1 Datos comerciales desde la aplicacion externa

- Nombre, CUIT, condicion fiscal y domicilio del emisor.
- Cliente: nombre/razon social, documento, domicilio y condicion fiscal cuando aplique.
- Fecha del turno/trabajo.
- Detalle de servicio o trabajo realizado.
- Items, cantidades, precios unitarios, descuentos si aplica.
- Subtotal, IVA, tributos, exentos/no gravados y total.
- Forma de pago, si la aplicacion externa la necesita mostrar.

5.2 Datos fiscales devueltos por la API

- Tipo de comprobante: `document_type` y `cbte_type` .
- Punto de venta: `point_of_sale` .
- Numero: `number` .
- CAE/CAEA: `authorization_code` o `cae` .

- Vencimiento CAE: `cae_expires_at` .
- Estado fiscal: `fiscal_status` .
- Empresa fiscal: `company.cuit` , `company.legal_name` , `company.fiscal_condition` .

5.3 QR fiscal

El PDF debería incluir QR fiscal cuando corresponda según normativa vigente. La aplicación externa puede construirlo con los datos de la factura y la respuesta de la API.

URL base usada habitualmente por ARCA/AFIP:

```
https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p={base64-json}
```

JSON base para el QR:

```
{
  "ver": 1,
  "fecha": "2026-06-29",
  "cuit": 20123456789,
  "ptoVta": 1,
  "tipoCmp": 11,
  "nroCmp": 11,
  "importe": 12100.00,
  "moneda": "PES",
  "ctz": 1,
  "tipoDocRec": 96,
  "nroDocRec": 30123456,
  "tipoCodAut": "E",
  "codAut": 12345678901234
}
```

Mapeo: `tipoCmp` = `cbte_type` , `nroCmp` = `number` , `codAut` = `authorization_code` . Para CAE usar `tipoCodAut="E"` ; para CAEA validar el código requerido en la implementación fiscal vigente. Referencia oficial: <https://www.afip.gob.ar/fe/qr/>

6. Endpoints que debe consumir

Metodo	Ruta	Uso
POST	/api/fiscal/companies	Crear o actualizar empresa fiscal.
PUT	/api/fiscal/companies/{company}	Actualizar empresa fiscal existente.
POST	/api/fiscal/companies/{company}/credentials/csr	Generar CSR.
PUT	/api/fiscal/companies/{company}/credentials/{credential}/certificate	Cargar certificado ARCA para CSR generado.
PUT	/api/fiscal/companies/{company}/credentials	Carga directa de certificado + clave privada.
POST	/api/fiscal/companies/{company}/credentials/test	Probar credenciales.
GET	/api/fiscal/companies/{company}/status	Estado resumido para UI.
GET	/api/fiscal/companies/{company}/diagnostics	Diagnostico tecnico.
GET	/api/fiscal/companies/{company}/points-of-sale	Puntos de venta.
GET	/api/fiscal/companies/{company}/activities	Actividades habilitadas.
POST	/api/fiscal/documents	Emitir comprobante.
GET	/api/fiscal/documents/{document}	Consultar comprobante por ID fiscal.
GET	/api/fiscal/documents/by-origin	Buscar comprobantes por turno/origen.
POST	/api/fiscal/documents/{document}/reconcile	Conciliar estado incierto.
POST	/api/fiscal/documents/{document}/retry	Reintento seguro.

7. Manejo de errores

Los errores controlados devuelven JSON con esta forma:

```
{
  "message": "Fiscal company was not found.",
  "error_code": "company_not_found",
  "context": {
    "identifier": "empresa-amigo-1"
  }
}
```

HTTP	Causa comun	Accion recomendada
401	Falta token.	Revisar header <code>Authorization</code> .
403	Token invalido.	Revisar <code>FISCAL_API_TOKENS</code> .
404	Empresa/documento no encontrado.	Verificar <code>business_id</code> o ID fiscal.
409	Falta credencial, certificado vencido, empresa deshabilitada o retry bloqueado.	Mostrar mensaje y usar status/diagnostics.
422	Payload invalido o reglas fiscales incumplidas.	Corregir campos del formulario.
500	Error inesperado.	Guardar respuesta, trace id y revisar logs.

8. Ejemplo C# / .NET con HttpClient

```
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Text.Json;

var client = new HttpClient();
client.BaseAddress = new Uri("https://tu-dominio.com/api/fiscal/");
client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
    new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "token-secreto-largo");
client.DefaultRequestHeaders.Add("X-Trace-Id", "turno-123");

var payload = new
{
    business_id = "empresa-amigo-1",
    origin = new { type = "sale", id = "turno-123" },
    invoice_mode = "auto",
    concept = 2,
    point_of_sale = 1,
    customer = new
    {
        name = "Juan Perez",
        document_type = "DNI",
        document_number = "30123456",
        iva_condition = "consumidor_final"
    },
    amounts = new
    {
        imp_total = 12100,
        imp_netto = 10000,
        imp_iva = 2100,
        imp_trib = 0,
        imp_op_ex = 0,
        imp_tot_conc = 0
    },
    currency = "PES",
    currency_rate = 1,
    idempotency_key = "turno-123-factura"
};

var json = JsonSerializer.Serialize(payload);
var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");
var response = await client.PostAsync("documents", content);
var body = await response.Content.ReadAsStringAsync();

if (!response.IsSuccessStatusCode)
{

```

```
        throw new Exception(body);
    }

    // Guardar body.data en la factura/turno y generar PDF si status == authorized.
```

9. Checklist final para el desarrollador externo

1. Crear pantalla de configuracion de API fiscal: URL, token y `business_id`.
2. Crear pantalla de empresa fiscal y consumir `POST /companies`.
3. Crear pantalla de credenciales con flujo CSR: generar CSR, mostrarlo, subir certificado y probar credenciales.
4. Crear pantalla de estado/diagnostico fiscal para saber si la empresa esta lista.
5. Al cerrar un turno, construir payload y llamar a `POST /documents`.
6. Usar siempre `idempotency_key` estable por turno para evitar duplicados.
7. Guardar respuesta fiscal completa asociada al turno.
8. Generar PDF solo si `status` o `fiscal_status` es `authorized`.
9. Si el estado es `uncertain`, llamar a `reconcile` antes de cualquier reintento.
10. Agregar consulta por origen para recuperar comprobantes usando `origin_type=sale` y `origin_id={turno_id}`.

Conclusion: la aplicacion externa no necesita implementar logica ARCA/AFIP. Solo debe crear las vistas administrativas, enviar los payloads correctos a esta API, guardar la respuesta fiscal y generar el PDF final con sus datos comerciales mas CAE/numero devueltos por la API.